

SISTEMA HOSPITALAR – BANCO DE DADOS

1. Introdução

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de banco de dados hospitalar utilizando MariaDB, aplicando conceitos de modelagem conceitual, modelo lógico e implementação física do banco de dados.

O sistema foi desenvolvido como atividade acadêmica da disciplina de Banco de Dados, ministrada pelo professor Gabriel Moraes de Carvalho, com a finalidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante as aulas.

Durante o desenvolvimento foram utilizados conceitos de:

- DER (Diagrama Entidade Relacionamento)
- Modelo Lógico
- SQL
- Chaves Primárias e Estrangeiras
- Relacionamentos entre tabelas

2. Objetivo

O objetivo deste trabalho é aplicar os conhecimentos de banco de dados através da criação de um sistema hospitalar utilizando MariaDB, realizando desde a modelagem conceitual até a implementação prática do banco de dados.

Também foi realizado o desenvolvimento de consultas SQL para validação das informações armazenadas.

3. Ferramentas Utilizadas

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento do projeto foram:

Draw.io – utilizado para criação do DER.

MariaDB – utilizado para implementação do banco de dados.

phpMyAdmin – utilizado para gerenciamento do banco.

XAMPP – utilizado para execução local do servidor Apache e MariaDB.

Google Docs – utilizado para documentação do projeto.

4. Desenvolvimento do Projeto

4.1 Escolha do Tema

O tema escolhido foi “Sistema Hospitalar”, devido à grande quantidade de entidades e relacionamentos possíveis, permitindo aplicar diversos conceitos estudados na disciplina de Banco de Dados.

4.2 Criação do DER

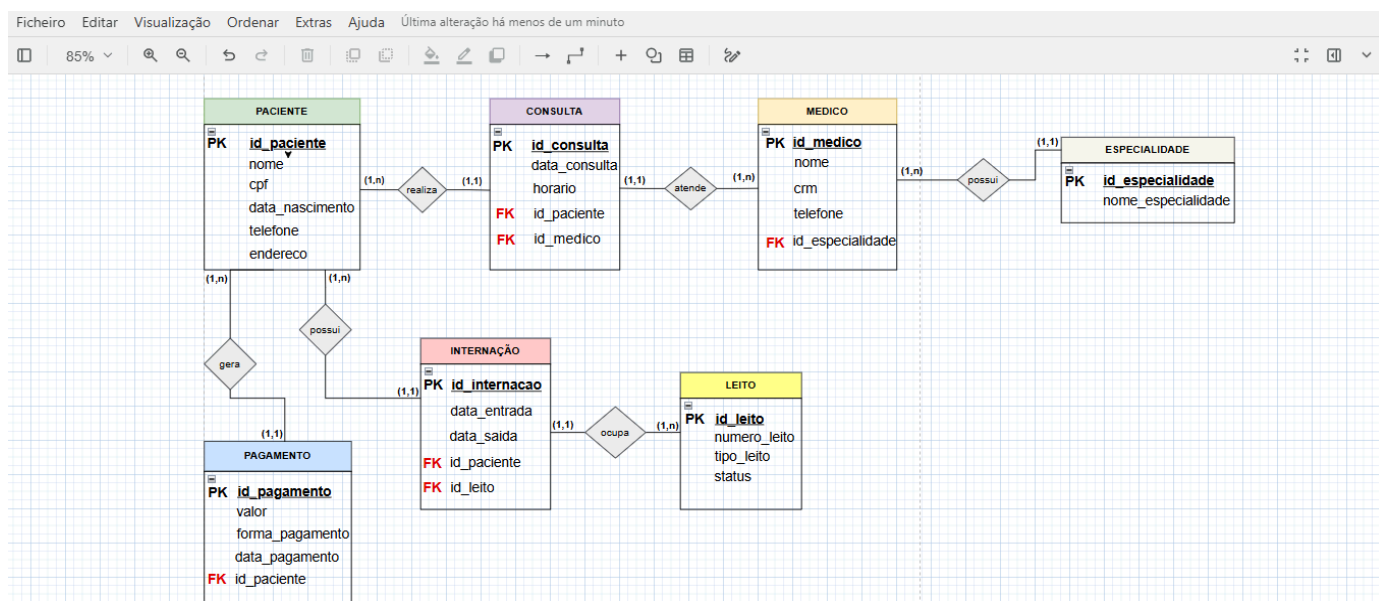


Figura 1 – DER do Sistema Hospitalar

Inicialmente foi desenvolvido o DER (Diagrama Entidade Relacionamento) no Draw.io.

As entidades criadas foram:

- Paciente
- Médico
- Especialidade
- Consulta
- Internação
- Leito
- Pagamento

Também foram definidos:

- atributos
- chaves primárias
- chaves estrangeiras
- cardinalidades

- relacionamentos

4.3 Modelo Lógico

Após a criação do DER, foi desenvolvido o modelo lógico do banco de dados, estruturando as tabelas e seus respectivos atributos.

Exemplo:

PACIENTE

- PK id_paciente
- nome
- cpf
- data_nascimento
- telefone
- endereco

MEDICO

- PK id_medico
- nome
- crm
- telefone
- FK id_especialidade

CONSULTA

- PK id_consulta
- data_consulta
- horario
- FK id_paciente
- FK id_medico

ESPECIALIDADE

- PK id_especialidade
- nome_especialidade

LEITO

- PK id_leito
- numero_leito
- tipo_leito
- status

INTERNACAO

- PK id_internacao
- data_entrada
- data_saida
- FK id_paciente
- FK id_leito

PAGAMENTO

- PK id_pagamento
- valor
- forma_pagamento
- data_pagamento
- FK id_paciente

4.4 Explicação das Cardinalidades

As cardinalidades foram utilizadas no DER para representar a quantidade de relacionamentos existentes entre as entidades do sistema hospitalar.

PACIENTE e CONSULTA

PACIENTE (1,N) — CONSULTA (1,1)

Um paciente pode realizar várias consultas, mas cada consulta pertence a apenas um paciente.

MEDICO e CONSULTA

MEDICO (1,N) — CONSULTA (1,1)

Um médico pode atender várias consultas, mas cada consulta possui apenas um médico.

ESPECIALIDADE e MEDICO

ESPECIALIDADE (1,N) — MEDICO (1,1)

Uma especialidade pode possuir vários médicos, mas cada médico pertence a apenas uma especialidade.

PACIENTE e INTERNACAO

PACIENTE (1,N) — INTERNACAO (1,1)

Um paciente pode possuir várias internações, mas cada internação pertence a apenas um paciente.

LEITO e INTERNACAO

LEITO (1,N) — INTERNACAO (1,1)

Um leito pode ser utilizado em várias internações, mas cada internação utiliza apenas um leito.

PACIENTE e PAGAMENTO

PACIENTE (1,N) — PAGAMENTO (1,1)

Um paciente pode possuir vários pagamentos, mas cada pagamento pertence a apenas um paciente.

5. Implementação do Banco de Dados

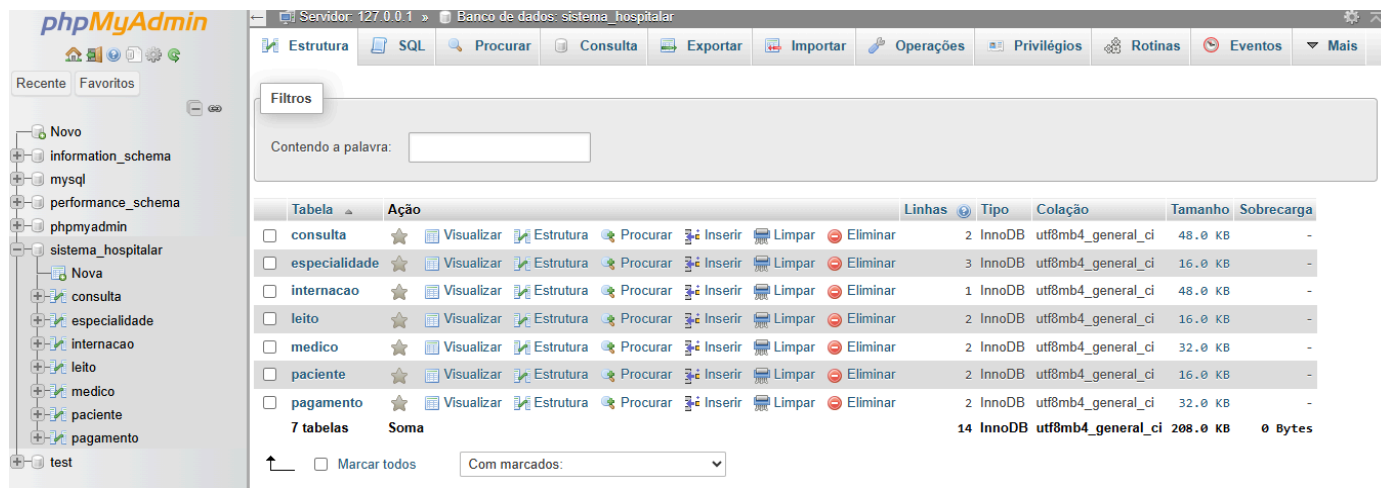


Figura 2 – Banco de dados e tabelas criadas no phpMyAdmin

O banco de dados foi implementado utilizando MariaDB através do phpMyAdmin.

Foi criado o banco de dados denominado:

sistema_hospitalar

Em seguida foram criadas as tabelas utilizando comandos SQL com:

- PRIMARY KEY
- FOREIGN KEY
- AUTO_INCREMENT

6. Script SQL

Criação do Banco

```
CREATE DATABASE sistema_hospitalar;  
USE sistema_hospitalar;
```

Os comandos acima foram utilizados para criar e selecionar o banco de dados do sistema hospitalar no MariaDB.

Criação das Tabelas

```
CREATE TABLE paciente (  
    id_paciente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(14) NOT NULL,  
    data_nascimento DATE,  
    telefone VARCHAR(20),  
    endereco VARCHAR(150)  
);
```

(A tabela PACIENTE foi criada para armazenar as informações dos pacientes cadastrados no sistema hospitalar.)

```
CREATE TABLE consulta (  
    id_consulta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    data_consulta DATE NOT NULL,  
    horario TIME NOT NULL,  
    id_paciente INT NOT NULL,  
    id_medico INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES paciente(id_paciente),  
    FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES medico(id_medico)  
);
```

(A tabela CONSULTA foi criada para registrar os atendimentos realizados no hospital, relacionando pacientes e médicos através das chaves estrangeiras.)

7. Inserção de Dados

Após a criação das tabelas, foram inseridos dados fictícios para testes do sistema.

```
INSERT INTO paciente (nome, cpf, data_nascimento, telefone,
endereco)
VALUES
('Jose Carlos', '123.456.789-00', '1953-03-20', '21977777777', 'Rua
A');
```

(O comando INSERT INTO foi utilizado para inserir dados fictícios nas tabelas do banco de dados para realização de testes.)

8. Consultas SQL

Também foram realizadas consultas SQL para validar o funcionamento do banco de dados.

Exemplo:

```
SELECT * FROM paciente;
```

(A consulta SELECT foi utilizada para visualizar os dados cadastrados na tabela PACIENTE.)

```
SELECT * FROM consulta;
```

(A consulta acima foi utilizada para verificar os atendimentos registrados no sistema.)

Consulta com JOIN:

```
SELECT
consulta.id_consulta,
paciente.nome AS paciente,
medico.nome AS medico
FROM consulta
INNER JOIN paciente
ON consulta.id_paciente = paciente.id_paciente
INNER JOIN medico
ON consulta.id_medico = medico.id_medico;
```

(A consulta com JOIN foi utilizada para relacionar informações entre as tabelas do banco de dados, permitindo visualizar pacientes e médicos vinculados às consultas.)

9. Resultados Obtidos

O projeto foi desenvolvido com sucesso utilizando MariaDB e phpMyAdmin.

Foi possível criar o banco de dados, desenvolver as tabelas, aplicar relacionamentos entre entidades e realizar testes utilizando comandos SQL.

As consultas executadas demonstraram o funcionamento correto do sistema hospitalar, validando a modelagem desenvolvida.

10. Conclusão

A realização deste projeto permitiu aplicar na prática os conceitos estudados na disciplina de Banco de Dados, como modelagem conceitual, modelo lógico, cardinalidades, chaves primárias, chaves estrangeiras e implementação física no MariaDB.

O desenvolvimento do sistema hospitalar contribuiu para o aprendizado sobre estruturação de bancos de dados relacionais e utilização da linguagem SQL para criação e manipulação de dados.

11. Referências

MariaDB

<https://mariadb.org/>

phpMyAdmin

<https://www.phpmyadmin.net/>

Draw.io

<https://app.diagrams.net/>

XAMPP

<https://www.apachefriends.org/>

Google Docs

<https://docs.google.com/>